

附加作业 (3)

1. 已知某 LTI 因果连续系统微分方程为 $r''(t) + 5r'(t) + 6r(t) = e(t)$, 其中, $e(t) = e^{-t}\varepsilon(t)$, 全响应为 $ce^{-t}\varepsilon(t)$ 。求: 1) 系统的初始状态 $r(0), r'(0)$; 2) 系数 c 。 (要求: 采用时域经典法对问题进行求解)

解:

由题意可得系统特征方程为 $\lambda^2 + 5\lambda + 6 = 0$

则系统特征根为 $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = -3$

故系统的零输入响应为 $r_{zi}(t) = (c_1 e^{-2t} + c_2 e^{-3t})\varepsilon(t)$

若 $e(t) = \delta(t)$, 则有

$$h''(t) + 5h'(t) + 6h(t) = \delta(t)$$

$$h(t) = (k_1 e^{-2t} + k_2 e^{-3t})\varepsilon(t)$$

将 $h(0) = 0, h'(0) = 1$ 代入上式, 可得

$$\begin{cases} k_1 + k_2 = 0 \\ -2k_1 - 3k_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = 1 \\ k_2 = -1 \end{cases}$$

所以

$$h(t) = (e^{-2t} - e^{-3t})\varepsilon(t)$$

又由题意得 $r_{zi}(t) + h(t) * e^{-t}\varepsilon(t) = ce^{-t}\varepsilon(t)$

$$\begin{aligned} (c_1 e^{-2t} + c_2 e^{-3t})\varepsilon(t) + (e^{-t} - e^{-2t})\varepsilon(t) - \frac{1}{2}(e^{-t} - e^{-3t})\varepsilon(t) \\ = ce^{-t}\varepsilon(t) \end{aligned}$$

由上式两边奇异项导数相等, 得

$$\begin{cases} c_1 - 1 = 0 \\ c_2 + \frac{1}{2} = 0 \\ c = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = 1 \\ c_2 = -\frac{1}{2} \\ c = \frac{1}{2} \end{cases}$$

则

$$r_{zi}(t) = \left(e^{-2t} - \frac{1}{2}e^{-3t} \right) \varepsilon(t)$$

有

$$\begin{cases} r(0) = \frac{1}{2} \\ r'(0) = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

故

$$r(0) = \frac{1}{2}, \quad r'(0) = -\frac{1}{2}, \quad c = \frac{1}{2}$$

2. 已知某系统微分方程的转移算子表示为 $p^2 r(t) + 3pr(t) + 2r(t) = 3e(t)$, 其中, $e(t) = e^{-4t}\varepsilon(t)$ 。初始状态为 $r_{zi}(0^-) = 1, \frac{d}{dt}r_{zi}(0^-) = 2$ 。利用时域分析法求系统的零状态响应、零输入响应以及全响应。

解： 首先，求零输入响应 $r_{zi}(t)$ 。

特征方程为：

$$\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$$

因此 $r_{zi}(t) = c_1 e^{-t} \varepsilon(t) + c_2 e^{-2t} \varepsilon(t)$ ，代入初始状态，得： $c_1 = 4$ ； $c_2 = -3$ ；

因此 $r_{zi}(t) = 4e^{-t} \varepsilon(t) - 3e^{-2t} \varepsilon(t)$

求零状态响应 $r_{zs}(t)$ 。先求解冲激响应 $h(t)$

$$p^2 h(t) + 3p h(t) + 2h(t) = 3\delta(t)$$

$$h(t) = \frac{3}{p^2 + 3p + 2} \delta(t) = \frac{3}{p+1} \delta(t) + \frac{-3}{p+2} \delta(t) = 3e^{-t} \varepsilon(t) - 3e^{-2t} \varepsilon(t)$$

$$r_{zs}(t) = h(t) * e(t) = (e^{-t} - 1.5e^{-2t} + 0.5e^{-4t}) \varepsilon(t)$$

全响应为： $r(t) = r_{zs}(t) + r_{zi}(t) = (5e^{-t} - 4.5e^{-2t} + 0.5e^{-4t}) \varepsilon(t)$

3. 已知信号为：

$$f(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < \pi \\ -1, & \pi < t < 2\pi \end{cases}$$

- 1) 如果在同一时间区间上的正弦信号近似表示该信号，要求方均误差最小，写出此正弦信号的表达式；
- 2) 证明信号 $f(t)$ 与同一时间区间上的余弦信号 $\cos(nt)$ ， n 为整数正交。

解：

(1) 设函数 $f(t)$ 在区间 $(0, 2\pi)$ 内近似为 $f(t) = c_{12} \sin t$ ，要确定使此近似函数中的方均误差为最小的最佳值 c_{12} ，则

$$\begin{aligned} c_{12} &= \frac{\int_0^{2\pi} f(t) \sin t dt}{\int_0^{2\pi} \sin^2 t dt} = \frac{\int_0^{\pi} \sin t dt - \int_{\pi}^{2\pi} \sin t dt}{\int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos(2t)}{2} dt} \\ &= \frac{-\cos t \Big|_0^{\pi} + \cos t \Big|_{\pi}^{2\pi}}{\frac{1}{2} t \Big|_0^{2\pi} - \frac{\sin(2t)}{4} \Big|_0^{2\pi}} = \frac{+2 + 2}{\pi} = \frac{4}{\pi} \end{aligned}$$

所以当 $f(t) \approx \frac{4}{\pi} \sin t$ 时，方均误差最小。

$$\begin{aligned} (2) \int_0^{2\pi} f(t) \cos(nt) dt &= \int_0^{\pi} \frac{\cos(nt)}{n} d(nt) - \int_{\pi}^{2\pi} \frac{\cos(nt)}{n} d(nt) \\ &= \frac{1}{n} \sin(nt) \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{n} \sin(nt) \Big|_{\pi}^{2\pi} = 0 \end{aligned}$$

所以此信号与同一时间区间上的余弦信号 $\cos(nt)$ (n 为整数)正交。

4. 将下图所示的三角信号在时间区间 $(-\pi, \pi)$ 上展开为有限项的三角傅里叶级数, 使其与实际信号间的方均误差小于原信号 $f(t)$ 总能量的 1%。写出此有限项三角傅里叶级数的表达式。

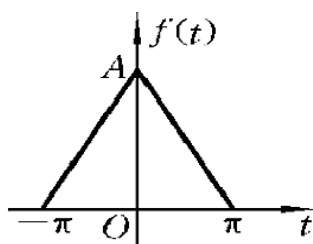


图 1

解:

$$f(t) = \begin{cases} A\left(1 + \frac{t}{\pi}\right), & -\pi \leq t \leq 0 \\ A\left(1 - \frac{t}{\pi}\right), & 0 \leq t \leq \pi \end{cases}$$

因为 $f(t)$ 在 $(-\pi, \pi)$ 内是偶函数, 所以其傅里叶系数 $b_n=0$, 只有 a_0 和 a_n 。又因

为 $T=2\pi, \Omega=\frac{2\pi}{T}=1$, 故

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{T} \int_0^T f(t) dt = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 A\left(1 + \frac{t}{\pi}\right) dt + \int_0^{\pi} A\left(1 - \frac{t}{\pi}\right) dt \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[A\pi + \frac{A}{\pi} \frac{t^2}{2} \Big|_{-\pi}^0 + A\pi - \frac{A}{\pi} \frac{t^2}{2} \Big|_0^{\pi} \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[2A\pi + \frac{A\pi^2}{-2\pi} - \frac{A\pi^2}{2\pi} \right] = \frac{1}{\pi} [2A\pi - A\pi] = A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{T} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(n\Omega t) dt \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 A\left(1 + \frac{t}{\pi}\right) \cos(nt) dt + \int_0^{\pi} A\left(1 - \frac{t}{\pi}\right) \cos(nt) dt \right] \\ &= \frac{A}{\pi} \left[\frac{\cos(nt)}{n^2\pi} \Big|_{-\pi}^0 - \frac{\cos(nt)}{n^2\pi} \Big|_0^{\pi} \right] = \begin{cases} \frac{4A}{(n\pi)^2}, & n \text{ 为奇数} \\ 0, & n \text{ 为偶数} \end{cases} \end{aligned}$$

所以

$$f(t) = A \left[\frac{1}{2} + \frac{4}{\pi^2} \left(\cos t + \frac{1}{3^2} \cos(3t) + \frac{1}{5^2} \cos(5t) + \dots + \frac{1}{n^2} \cos(nt) + \dots \right) \right], \quad n = 1, 3, 5, \dots$$

信号的总能量

$$E = \int_0^T f^2(t) dt = \int_{-\pi}^0 A^2 \left(1 + \frac{t}{\pi}\right)^2 dt + \int_0^{\pi} A^2 \left(1 - \frac{t}{\pi}\right)^2 dt = \frac{2A^2\pi}{3}$$

若以有限项傅里叶级数来近似表示 $f(t)$, 则其方均误差为

$$\overline{\varepsilon^2(t)} = \frac{1}{T} \left[\int_0^T f^2(t) dt - \sum_{r=1}^n c_r^2 k_r \right]$$

若取级数直流项 $a_0 = A$ 和 $n=1$ 两项来近似表示, 则方均误差为

$$\overline{\varepsilon_1^2(t)} = \frac{1}{T} \left[\int_0^T f^2(t) dt - c_1^2 k_1 - c_2^2 k_2 \right]$$

由上述计算得

$$\int_0^T f^2(t) dt = \frac{2\pi A^2}{3}, \quad c_1 = \frac{a_0}{2} = \frac{A}{2}, \quad c_2 = \frac{4A}{\pi^2}$$

而 $k_1 = \int_0^{2\pi} dt = 2\pi, \quad k_2 = \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \pi$

所以
$$\begin{aligned} \frac{\overline{\varepsilon_1^2(t)}}{E} &= \frac{1}{E} \left\{ \frac{1}{2\pi} \left[\frac{2\pi A^2}{3} - \left(\frac{A}{2} \right)^2 2\pi - \left(\frac{4A}{\pi^2} \right)^2 \pi \right] \right\} \\ &= \frac{\frac{A^2}{12} - \frac{8A^2}{\pi^4}}{\frac{2\pi A^2}{3}} = 0.0575\% < 1\% \end{aligned}$$

若仅取直流项 $a_0 = A$ 来近似表示, 则方均误差为

$$\overline{\varepsilon_0^2(t)} = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{2\pi A^2}{3} - \frac{A^2}{4} 2\pi \right) = \frac{A^2}{12}$$

与总能量之比为

$$\frac{\overline{\varepsilon_0^2(t)}}{E} = \frac{\frac{A^2}{12}}{\frac{2\pi A^2}{3}} = \frac{1}{8\pi} = 3.98\% > 1\%$$

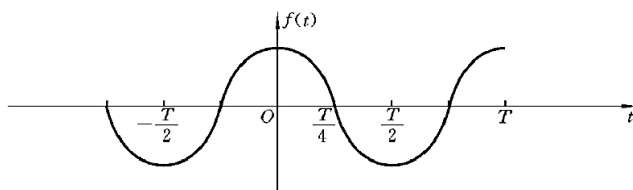
由此可知, 使方均误差 $\overline{\varepsilon_0^2(t)}$ 小于 $f(t)$ 总能量的 1%, 近似函数至少取两项: 直流加基波, 即

$$f(t) = A \left(\frac{1}{2} + \frac{4}{\pi^2} \cos t \right)$$

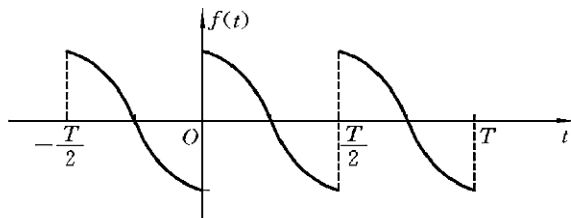
5. 判断在 $f(t) = A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$ 时间区间 $\left(0, \frac{T}{2}\right)$ 上展开的傅里叶级数仅有余弦项, 还是仅有正弦项, 还是二者均有。

解:

$f(t) = A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$ 的波形如图



取时间区间 $\left(0, \frac{T}{2}\right)$ 上波形进行周期延拓, 得



$f(t)$ 时间区间 $\left(0, \frac{T}{2}\right)$ 上展开为奇函数, 因此, 其傅里叶级数仅有正弦项。

6. 已知信号 $f(t) = \sin(4\pi t) + 3\cos\left(0.5\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$, 求:

- 1) 信号 $f(t)$ 的周期和基频 (也就是基础角频率);
- 2) 基于余弦函数的三角形式的傅里叶级数展开;
- 3) 指数形式的傅里叶级数展开。

解:

- 1) 周期 $T=4$;

$$\text{基频 } \Omega = \frac{2\pi}{T} = 0.5\pi$$

$$2) \quad f(t) = \cos\left(8\Omega t - \frac{\pi}{2}\right) + 3\cos\left(\Omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$3) \quad f(t) = 0.5e^{-j8\Omega t + j\frac{\pi}{2}} + 0.5e^{j8\Omega t - j\frac{\pi}{2}} + 1.5e^{-j\Omega t - j\frac{\pi}{2}} + 1.5e^{j\Omega t + j\frac{\pi}{2}}$$